课程三 iScience 课程三 · 单元3 认识宇宙

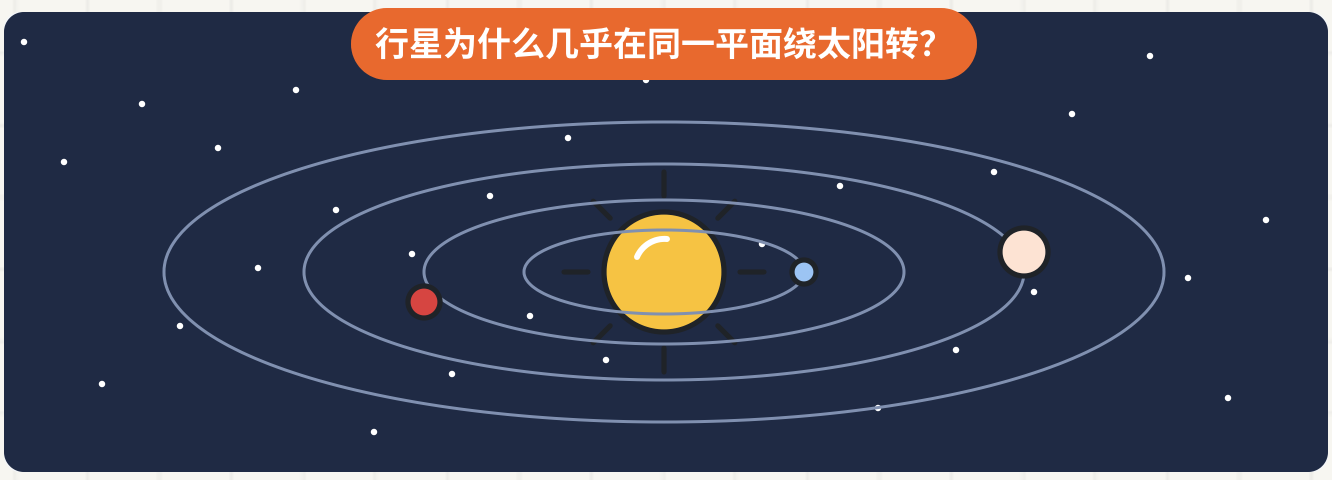
太阳系怎样形成?

第11章 太阳系

（The Solar System · 示例探究）

01 现象

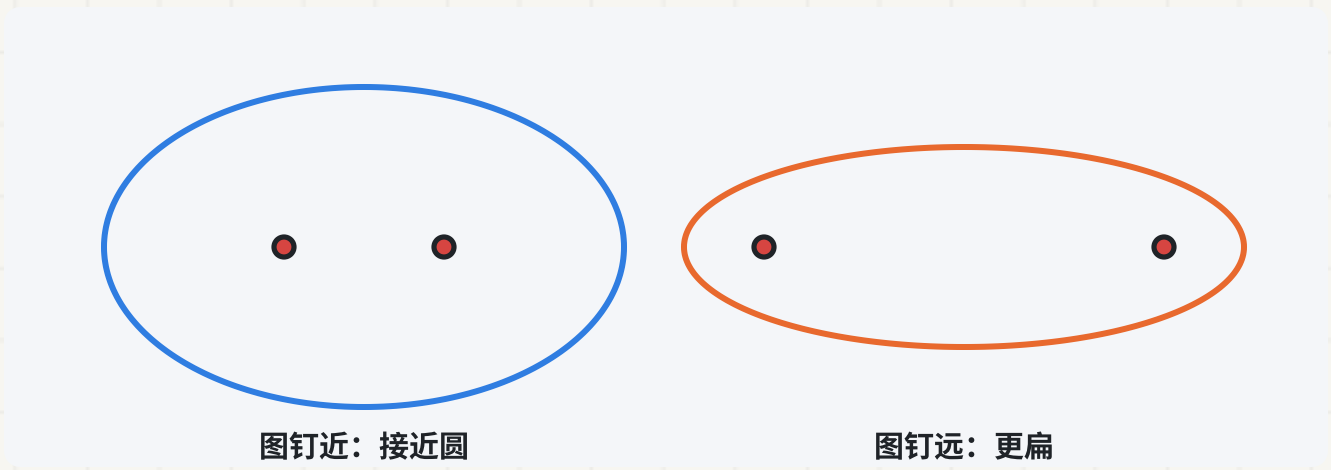
所有行星都在差不多同一个平面上绕太阳转，为什么?



↓

02 轨道模型

示例探究：用两枚图钉和一圈细绳画椭圆，改变图钉间距，观察椭圆扁的程度



↓

03 得出结论

太阳系约 46 亿年前由旋转的气体尘埃云收缩而成；引力使行星沿椭圆轨道公转，离太阳越远周期越长

行星	距太阳/天文单位	公转周期
地球	1	1 年
火星	1.5	约 1.9 年
木星	5.2	约 12 年

这一章学到

- **引力** · 维持天体轨道
- **椭圆轨道** · 行星运行路线
- **拓展** · 彗星为何有尾巴?
- **安全** · 图钉用后收好

教材来源: Glencoe Integrated iScience Course 3 Ch. 11 The Solar System · McGraw Hill